

Ejercicio 4

Introducción

Este ejercicio busca hacer un *benchmark* para medir las velocidades de lectura a las distintas memorias que tiene un ESP32.

Funcionamiento

Una vez se encuentren monitoreando el MCU, la consola imprimirá el resultado del *benchmark* para el tamaño del arreglo escogido en el código. Para realizar distintos tamaños habría que cambiar los valores de la constante `VECTOR_SIZE` y la variable `vector_flash_ext`. Los arreglos en `lists.txt` son de tamaño 20, 70, 120, 170, 220 y 270. En caso de querer generar distintos valores, se puede usar el *script* de Python `array_generator` del directorio.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Solo con una repetición

Tabla tamaño 20

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
20	DRAM static	238	2.9750	80
20	IRAM static	455	5.6875	80
20	RTC static	3172	39.6500	80
20	FLASH (.rodata)	1766	22.0750	80
20	DRAM dynamic	237	2.9625	80
20	IRAM dynamic	455	5.6875	80
20	PSRAM dynamic	381	4.7625	80

Tabla tamaño 70

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
70	DRAM static	789	2.8179	280
70	IRAM static	1555	5.5536	280
70	RTC static	11203	40.0107	280
70	FLASH (.rodata)	4922	17.5786	280
70	DRAM dynamic	788	2.8143	280
70	IRAM dynamic	1555	5.5536	280
70	PSRAM dynamic	1954	6.9786	280

Tabla tamaño 120

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
120	DRAM static	1336	2.7833	480
120	IRAM static	2654	5.5292	480
120	RTC static	19239	40.0812	480

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
120	FLASH (.rodata)	8077	16.8271	480
120	DRAM dynamic	1337	2.7854	480
120	IRAM dynamic	2654	5.5292	480
120	PSRAM dynamic	3233	6.7354	480

Tabla tamaño 170

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
170	DRAM static	1886	2.7735	680
170	IRAM static	3754	5.5206	680
170	RTC static	27287	40.1279	680
170	FLASH (.rodata)	11233	16.5191	680
170	DRAM dynamic	1887	2.7750	680
170	IRAM dynamic	3754	5.5206	680
170	PSRAM dynamic	4804	7.0647	680

Tabla tamaño 220

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
220	DRAM static	2436	2.7682	880
220	IRAM static	4854	5.5159	880
220	RTC static	35313	40.1284	880
220	FLASH (.rodata)	14515	16.4943	880
220	DRAM dynamic	2437	2.7693	880
220	IRAM dynamic	4854	5.5159	880
220	PSRAM dynamic	6230	7.0795	880

Tabla tamaño 270

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
270	DRAM static	2986	2.7648	1080
270	IRAM static	5954	5.5130	1080
270	RTC static	43341	40.1306	1080
270	FLASH (.rodata)	17671	16.3620	1080
270	DRAM dynamic	2987	2.7657	1080
270	IRAM dynamic	5954	5.5130	1080
270	PSRAM dynamic	7657	7.0898	1080

Con 100 repeticiones

Tabla tamaño 20

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
20	DRAM static	337.21	4.2151	80
20	IRAM static	557.23	6.9654	80
20	RTC static	3201.75	40.0219	80
20	FLASH (.rodata)	350.58	4.3822	80
20	DRAM dynamic	337.20	4.2150	80
20	IRAM dynamic	557.23	6.9654	80
20	PSRAM dynamic	338.54	4.2318	80

Tabla tamaño 70

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
70	DRAM static	1080.14	3.8576	280
70	IRAM static	1839.03	6.5680	280
70	RTC static	11249.83	40.1780	280
70	FLASH (.rodata)	1104.66	3.9452	280
70	DRAM dynamic	1069.00	3.8179	280
70	IRAM dynamic	1839.03	6.5680	280
70	PSRAM dynamic	1079.79	3.8564	280

Tabla tamaño 120

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
120	DRAM static	1830.17	3.8129	480
120	IRAM static	3139.03	6.5396	480
120	RTC static	19272.08	40.1502	480
120	FLASH (.rodata)	1880.21	3.9171	480
120	DRAM dynamic	1819.05	3.7897	480
120	IRAM dynamic	3139.00	6.5396	480
120	PSRAM dynamic	1840.68	3.8348	480

Tabla tamaño 170

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
170	DRAM static	2580.20	3.7944	680
170	IRAM static	4439.03	6.5280	680
170	RTC static	27310.25	40.1621	680
170	FLASH (.rodata)	2669.32	3.9255	680
170	DRAM dynamic	2569.05	3.7780	680
170	IRAM dynamic	4453.90	6.5499	680
170	PSRAM dynamic	2600.73	3.8246	680

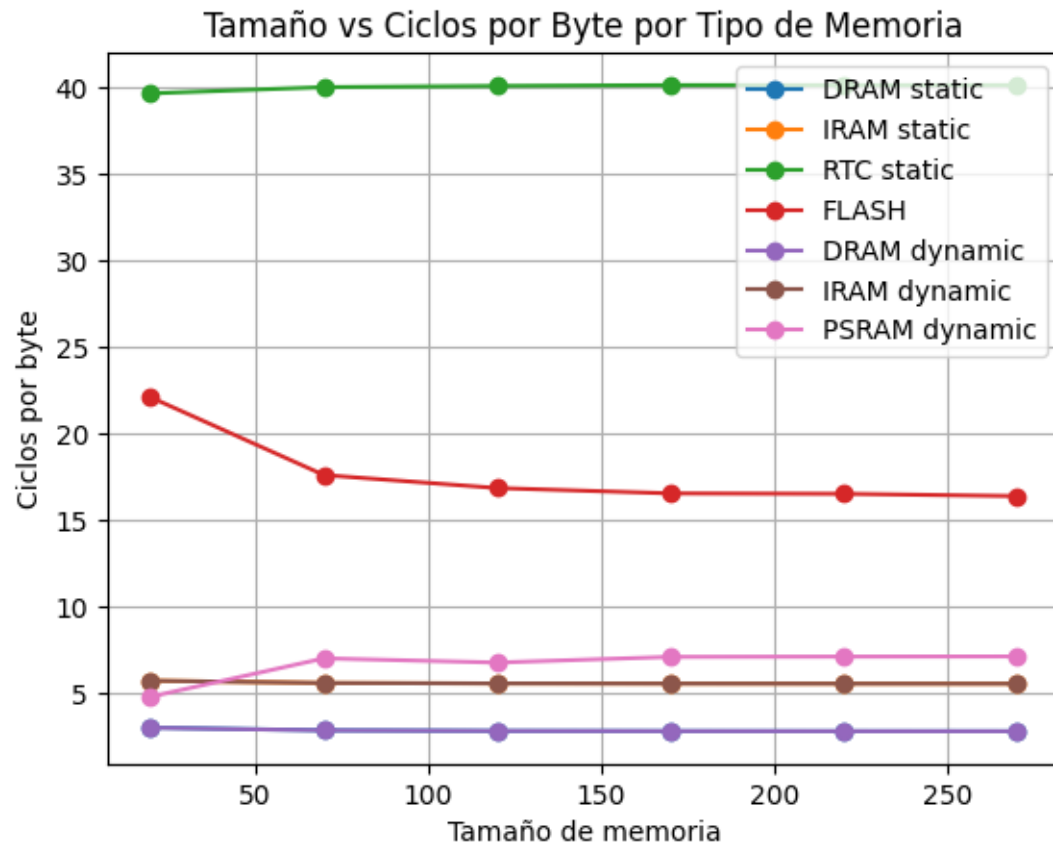
Tabla tamaño 220

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
220	DRAM static	3330.25	3.7844	880
220	IRAM static	5739.03	6.5216	880
220	RTC static	35345.99	40.1659	880
220	FLASH (.rodata)	3428.69	3.8962	880
220	DRAM dynamic	3320.09	3.7728	880
220	IRAM dynamic	5739.00	6.5216	880
220	PSRAM dynamic	3357.82	3.8157	880

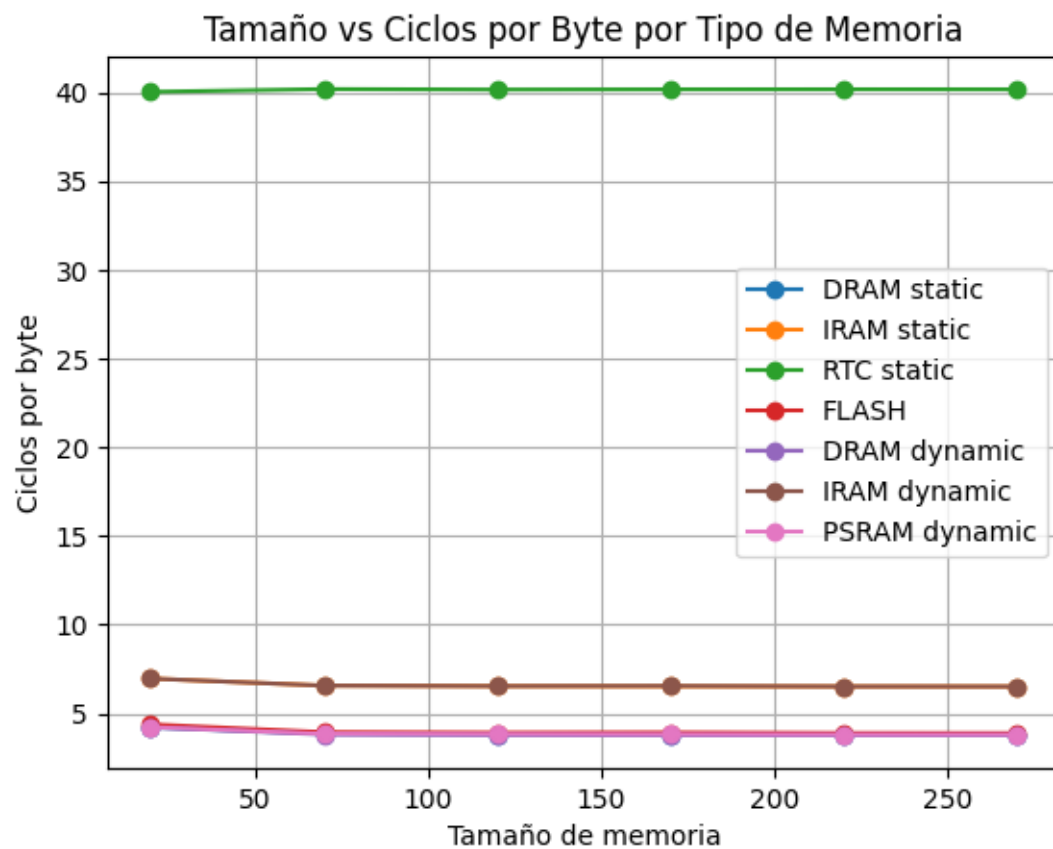
Tabla tamaño 270

Size	Memory Type	Cycles	Cycles/Byte	Bytes
270	DRAM static	4080.22	3.7780	1080
270	IRAM static	7039.03	6.5176	1080
270	RTC static	43374.20	40.1613	1080
270	FLASH (.rodata)	4202.93	3.8916	1080
270	DRAM dynamic	4083.95	3.7814	1080
270	IRAM dynamic	7039.00	6.5176	1080
270	PSRAM dynamic	4115.32	3.8105	1080

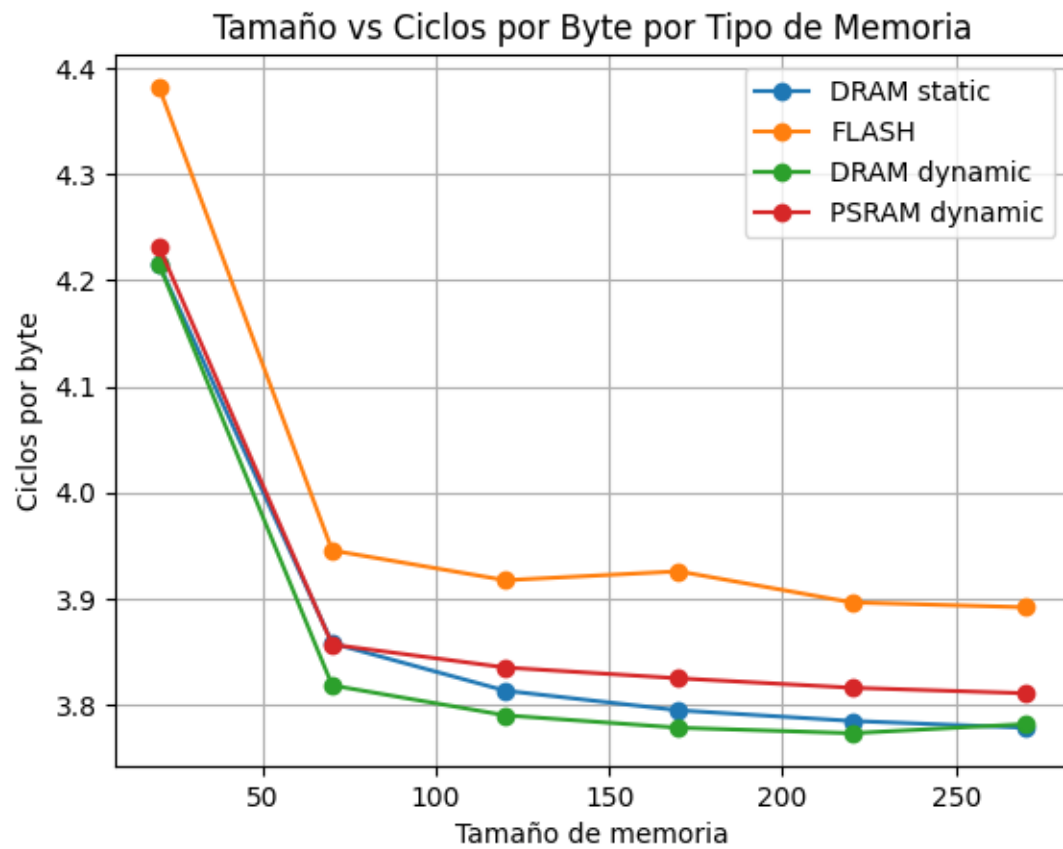
Se hizo un gráfico para hacer esta comparación de manera visual usando el siguiente Colab (También disponible en el archivo `.ipynb` del directorio) quedando de esta manera:

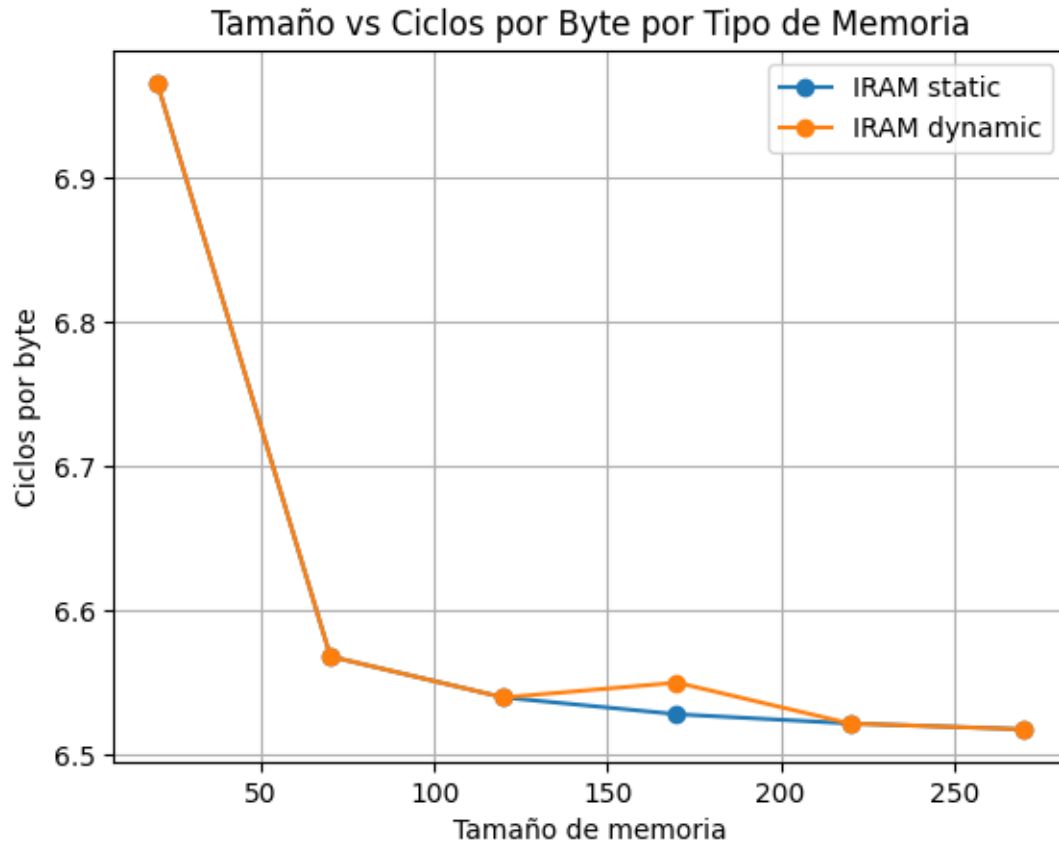


Después se repitieron las mediciones nuevamente, pero repitiendo el *benchmark* 100 veces para cada memoria y promediando los resultados. Los valores fueron muy distintos a los realizados con una sola prueba, siendo el gráfico el siguiente:



Y haciendo *zoom* a los valores que están más cercanos se ven así:





Análisis

Análisis a los valores al realizar una repetición

Analizando los datos viendo las tablas y el gráfico, podemos notar que las memorias DRAM, IRAM y PSRAM son significativamente más rápidas de acceder que la memoria FLASH y la RTC, cosa que tiene bastante sentido ya que la FLASH está pensada para tener el firmware, constantes o configuraciones persistentes y no para realizar cálculos con los datos de ella, como pasa con las memorias mas rápidas. Por otro lado la RTC también hace sentido su velocidad, al ser una memoria pensada para usar cuando el dispositivo está en **Sleep Mode** por lo que se prioriza el bajo consumo sobre la velocidad.

Con respecto a las memorias más rápidas, la DRAM destaca sobre las demás al ser la memoria principal usada por defecto por el código, pensada en tener acceso directo y baja latencia. Tiene que ser rápida para poder realizar los cálculos de manera eficaz.

Con respecto a la IRAM y la PSRAM, no sabíamos muy bien en un principio cual debía ser la más rápida, ya que la PSRAM está pensada usarse como una extensión de la DRAM por lo que debería ser rápida pero al ser un módulo aparte es probable que tenga latencia. Por otro lado, la IRAM también debe ser rápida ya que esta almacena las instrucciones críticas que el MCU debe realizar con acceso rápido, por lo que debe ser suficientemente rápida para no tener un cuello de botella que cuelgue la CPU al no saber que instrucción realizar. Por lo que se pudo ver en el gráfico, la IRAM fue algo más rápida, aunque por muy poco (incluso en tamaños pequeños fue al revés), por lo que se puede explicar por esta latencia añadida al estar en un módulo aparte.

Por último, aunque en el gráfico no se vea bien, las diferencias entre las memorias estáticas y dinámicas no fueron considerables, mostrando que la velocidad depende más de la arquitectura de la memoria más que del tipo de esta.

Análisis a los valores al realizar 100 repeticiones

Al repetir los *benchmarks* en cada tipo de memoria podemos ver que las mediciones son muy distintas, dejando algo obsoleto el análisis anterior, ¿o no?

En los nuevos gráficos podemos ver cómo la DRAM estática y dinámica sigue siendo la más rápida. Esto hace sentido debido a la explicación entregada anteriormente, siendo que esta es la que se usa para los cálculos generales siendo crucial que esta sea la mejor.

Con respecto a las segundas más rápidas se nota que hubo una gran diferencia, ya que antes estaba la segunda mejor la IRAM y ahora es la PSRAM. Esta diferencia puede deberse a que al ser una memoria externa es crucial para el MCU cachearla, para evitar tener que transmitir los datos hasta un modulo externo.

Por tercer lugar es, probablemente, la más curiosa por la gran diferencia que tiene en ambas pruebas, ya que pasó la **FLASH** de ser la segunda más lenta a ser la tercera más rápida. Se cree que esta puede ser debido a que, al ser tan lenta (como quedó comprobado en el primer *test*), el MCU prioriza cachear estos valores siempre que pueda, y como el caché es muy rápido justificaría el por qué el buen lugar en el ranking.

Luego viene la IRAM, la que no tiene mucha diferencia con respecto al primer experimento, por lo que se puede explicar de la misma manera que antes. Igualmente que la memoria RTC que también tiene valores parecidos, lo que también permite justificarlos de la misma manera que antes.

Si la FLASH se cachea por ser lenta, uno podría preguntarse por qué no hacer lo mismo con la RTC, pero si se hiciera lo anterior la RTC perdería su objetivo, que es ser lo más eficiente en energía posible.

Aprendizajes

Este ejercicio sirvió para entender el uso de `menuconfig`, al tener que activar la PSRAM, desactivar la seguridad de la memoria para poder escribir sobre la IRAM y conocer las diferencias que hay entre distintas placas.

Por otro lado sirve para ver cómo las instrucciones repetitivas se cachean optimizando mucho el tiempo resultante

También sirvió para entender cómo se manejan las memorias del MCU desde el código, y ver lo importante que es optimizar el uso de estas al haber tanta diferencia de velocidad de lectura entre los distintos tipos.